

Time Complexity Solutions (Clean Version)

Q1 : $O(n)$

Q2 : $O(n^2)$

Q3 : $O(n^2)$

Q4 : $O(\log n)$

Q5 : $O(\log n)$

Q6 : $O(n \log n)$

Q7 : $O(n)$

Q8 : $O(\log n)$

Q9 : $O(n)$

Q10 : $O(n^2)$

Q11 : $O(n^3)$

Q12 : $O(\log n)$

Q13 : $O(n^3)$

Q14 : $O(n)$

Q15 : $O(\log n)$

Q16 : $O(2^{\blacksquare})$

Q17 : $O(2^{\blacksquare})$

Q18 : $O(n)$

Q19 : $O(n)$

Q20 : $O(\log n)$

Q21 : $T(n)=T(n-1)+1 \Rightarrow O(n)$

Q22 : $T(n)=T(n-1)+n \Rightarrow O(n^2)$

Q23 : $T(n)=T(n/2)+1 \Rightarrow O(\log n)$

Q24 : $T(n)=2T(n-1)+1 \Rightarrow O(2^{\blacksquare})$

Q25 : $T(n)=T(n/2)+n \Rightarrow O(n)$

Q26 : $O(n \log n)$

Q27 : $O(n \log n)$

Q28 : $O(n^2)$

Q29 : $O(n \log n)$

Q30 : $T(n) = 2T(n/2) + 1 \Rightarrow O(n)$